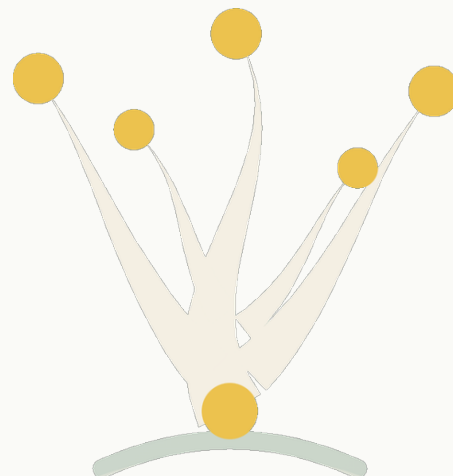


INFORME DEL PRIMER MES Y GUÍA DE EVIDENCIAS.



INSTAWARD SOW · PROTOCOLO RAÍZ — ENTREGABLES D1 · D2 · D3: COMPLETOS

Preparado para: Laura Estupiñán — Ambassador Lead · Colombia Chapter, Stellar Community Fund

Preparado por: Equipo Protocolo Raíz
Juan Pablo Conrado Molina (Desarrollador) · Diana Sofía Durán Samacá (Producto)

Fecha: 5 de octubre de 2026 · Bogotá D.C., Colombia

Contenido: Revisión técnica inicial · Plan y ejecución · Evidencias y verificación (D1–D3)

PROGRAMA Y ALIANZAS



RAÍZ
Protocolo Raíz



Stellar Community Fund
Instawards · Colombia Chapter



BAF
Blockchain Acceleration Fdn.

2 Resumen Ejecutivo

El problema. El SOW del Instaward (15-jul-2026) declaró tres bloqueadores entre el MVP ganador del Stellar PULSO y un producto listo para producción:

- La **clave privada del admin viajaba dentro del APK** — cualquiera que descompilara la app podía operar como administrador del protocolo (bloqueador de mainnet).
- Las ejecuciones del fondo comunitario mostraban un **hash placeholder**, no su transacción real — debilitaba la promesa central de transparencia.
- El on-ramp era un **faucet simulado por el admin**, no un flujo real de depósito (SEP-10 + SEP-24).

El resultado. Los tres entregables quedaron **completos, en vivo en testnet y verificables en un clic** (~10 minutos, sin conocimientos técnicos), con alcance extra:

- **D1** — Las operaciones admin las firma un **relayer open-source** (MIT, 200 tests, desplegado en Fly.io). El APK 0.4.0 no lleva **ninguna credencial** y la clave antigua quedó **revocada on-chain** (peso 0). La verificación es reproducible en CI pública.
- **D2** — **8 ejecuciones** del fondo enlazadas a su transacción real (el SOW pedía 3), visibles en la app y en el dashboard público raizapp.xyz/#demo.
- **D3** — Depósito SEP-10 + SEP-24 completo desde la app contra el anchor del SDF, para **todas las wallets (incluidas passkey)** y con **conversión automática** al USDC del fondo. [Video de 60 s](#) + hash on-chain.

3/3 entregables del SOW completos	16 transacciones de evidencia on-chain (8 ejecuciones + 8 depósitos)	285+ tests en verde (200 relayer · 85 contratos)	0 credenciales dentro del APK 0.4.0
--	--	---	--

La decisión solicitada al capítulo.

- Revisar las evidencias con la guía de 10 minutos (sección 3.4) y marcar el checklist §6.2 del SOW — cada entregable tiene su evidencia lista campo por campo (Anexo A).
- Confirmar el **cierre del Instaward**.
- Endosar el siguiente paso declarado en el SOW §7: la aplicación al **SCF Build Award** (piloto en Cartagena, atestación de residencia, auditoría y anchor local).

3 Sección Técnica — Metodología y Análisis

3.1 · Metodología

El mes se trabajó como un sprint con compuertas de calidad, en cuatro movimientos:

- **Auditoría inicial (27-ago).** Revisión integral del monorepo — 5 contratos Soroban (~5.400 líneas de Rust), app Android (~16.800 líneas de Kotlin), scripts, CI y superficies públicas — contrastada contra el SOW y verificación externa del ecosistema (protocolo de red, anchor del SDF, SDKs). Produjo 10 hallazgos priorizados (H1–H10) y un veredicto de rumbo: **el SOW primero**; todo lo demás, después.
- **Plan ejecutable (27-ago).** Paquetes de trabajo WP0–WP6 con criterios de aceptación, decisiones de arquitectura cerradas (relayer TypeScript + Fastify + stellar-sdk oficial; correlación de eventos del RPC para D2; alcance SEP-24 decidido antes de codificar) y micro-riesgos documentados — p. ej., sembrar con 3+ días de antelación las propuestas de gobernanza que la evidencia D2 necesitaba ejecutar.
- **Ejecución con verificación adversarial.** Cada entregable pasó por revisiones independientes antes de publicarse (19-sep: 10 defectos corregidos en D2; 27-sep: 7 en D3; 4-oct: lectura crítica del paquete completo), además de prueba en dispositivo físico (Motorola G04 · Android 14) y CI.
- **Evidencia pública y reproducible.** Todo enlace es público: transacciones en Stellar Expert (verificadas en ventana de incógnito), servicio en vivo, verificación del APK re-ejecutable por cualquiera en GitHub Actions, y videos sin cortes grabados del dispositivo.

3.2 · Diagnóstico inicial (H1–H10) y su estado al cierre

La auditoría del 27-ago encontró 10 asuntos no listados por la autoauditoría previa del equipo. Estado honesto al 4-oct:

#	Hallazgo (27-ago)	Severidad	Estado al cierre
H1	La landing pública y el verificador consultaban contratos muertos (pre-redeploy) — los mismos del Annex A del SOW	Crítico público	✓ Corregido (WP0) y verificado en vivo; nota de redeploy en el paquete (Anexo B)
H2	Cero gestión de TTL en los 5 contratos (el estado on-chain caduca)	Alta	Mitigado: estado renovado hasta ~dic-2026 tras la incidencia del protocolo 28; gestión en código = regla de diseño para F2
H3	Re-registrar un barrio borra su contabilidad	Alta	Backlog WP6 — operación solo-admin; no bloquea el SOW
H4	initialize front-runnable en los 5 contratos	Media	Regla adoptada: __constructor en contratos nuevos; gate de mainnet para los actuales

#	Hallazgo (27-ago)	Severidad	Estado al cierre
H5	Las wallets passkey no firmaban pagos (caían a la clave demo)	Media	Parcial: hoy las passkey depositan, convierten y reciben (D3); la firma directa llega con SEP-45 (WP7, planificado)
H6	Governance sin revocación de residentes	Media	Backlog — requisito de diseño de F3 (atestación)
H7	La app confiaba en CAs instaladas por el usuario (riesgo MITM)	Media	Backlog WP6 (fix de 5 líneas identificado)
H8	El quórum usa el censo vivo (manipulable durante la votación)	Baja/diseño	Regla adoptada para F2: snapshot de censo por ronda; documentado en la siembra D2
H9	El Treasury salía de toda la posición de yield en cada ejecución	Baja	Backlog WP6
H10	Lote menor: eventos con valores pedidos (no reales), strings sin tope, CI sin build wasm, release sin minify, puntos globales vs premios por barrio	Baja	Backlog WP6 priorizado; ninguno afecta las evidencias del SOW

Lectura: lo crítico y lo que tocaba al SOW se cerró; el resto quedó como backlog priorizado con dueño (WP6) o como regla de diseño heredada por las fases siguientes — deuda conocida, no deuda oculta.

3.3 · Ejecución: cronología del mes contra el plan del SOW (§5.1)

Semana	Plan SOW	Lo que pasó (commits públicos y evidencia fechada)
27-ago → 5-sep	W1 · construir y desplegar el relayer	Auditoría + plan publicados (27-ago). raiz-relayer construido desde cero: TS + Fastify + stellar-sdk, cola serializada de firmas, idempotencia, rate-limits, CI, integración real contra testnet. Fix H1 en la landing
6-sep → 12-sep	W2 · migrar la app; APK sin secretos	Relayer desplegado en Fly.io + smoke on-chain (6-sep). App 0.2.0: los 4 flujos admin pasan por el relayer; la clave sale del APK (PR #1). Regresión aprobada en Motorola G04 (6-sep). Release v0.2.0 verificada por descompilación (12-sep). Siembra anticipada de propuestas D2
13-sep → 19-sep	W3 · tx reales + arranque SEP-10	D2: hash real capturado al ejecutar + correlación de eventos del Treasury (getEvents); chip “Ver en Stellar Expert”; archivo versionado de hashes para sobrevivir la ventana del RPC. #5 y #6 ejecutadas desde la app en el dispositivo; landing en vivo (19-sep). Revisión adversarial: 10 defectos corregidos
20-sep → 27-sep	W4 · completar SEP-24	D3 completo y mergeado (27-sep): SEP-1 + SEP-10 + SEP-24 contra testanchor.stellar.org con el SDK existente; trustline automática, Custom Tab, polling con backoff, JWT solo en memoria. Segunda revisión adversarial
28-sep → 4-oct	Evidencia y cierre	8 depósitos SEP-24 reales (3–4 oct) + video de 60 s con passkey. Extras: depósito para todas las wallets + conversión automática; rotación on-chain de la clave admin ; relayer 0.3.0 público sin API key; app 0.4.0 con cero credenciales ; verificación del APK en CI pública; #7 y #8 desde la app; paquete bilingüe ES/EN

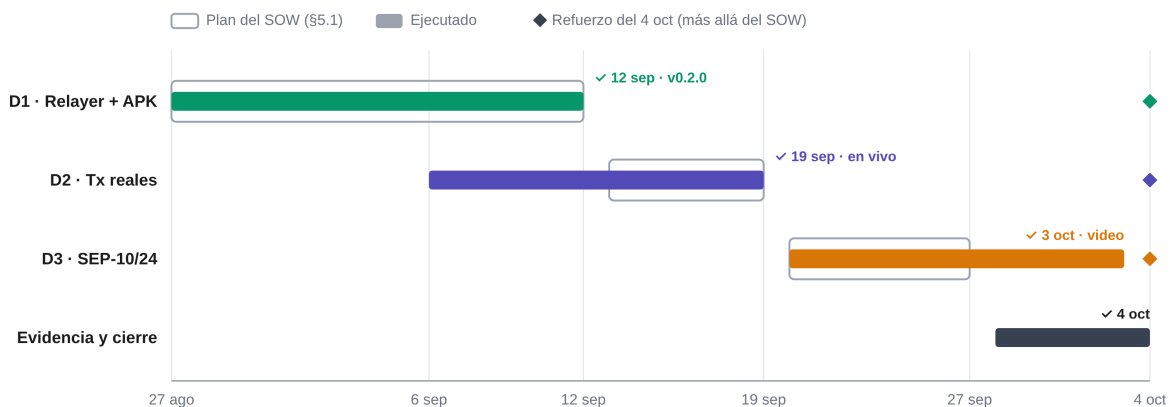


Figura 1 · El sprint contra el plan del SOW: contorno = semana planificada; relleno = ejecución real; ◆ = refuerzos del 4-oct más allá del alcance.

3.4 · Resultados y evidencia por entregable

D1 — Admin Relayer Service. El APK dejó de ser custodio de ninguna autoridad: las operaciones admin (alta de comercio, soulbound de residente, faucet, tesorería) las firma el relayer del lado del servidor, con cola única de secuencia, idempotencia y cupos.

Evidencia	Enlace / dato
Repositorio open-source (MIT, 200 tests)	https://github.com/JuanWimmin/raiz-relayer
Servicio en vivo	https://raiz-relayer.fly.dev/v1/health — responde "ok": true · "network": "testnet"
APK 0.4.0 sin credenciales (descarga directa)	Release v0.4.0 · raiz-0.4.0.apk SHA - 256 296f30d862a78187230a93d26fdc291a25faeb1cea8bd134b2d669dd802569d0
Verificación reproducible (CI pública)	Actions → verify-apk — anotación: "claves privadas válidas: 0" · doc de 1 página: verificacion_apk.md
Rotación de la clave expuesta (on-chain)	Cuenta admin → Signers : la nueva GB42NCO6... pesa 1; la que estuvo en el APK, peso 0
Prueba en dispositivo físico	regresion_dispositivo.md — 4 flujos + caso negativo, con capturas y hashes

D2 — Real Transaction Linking. La transparencia dejó de ser una promesa: cada ejecución del fondo muestra su hash real y abre Stellar Expert. Para sobrevivir a la retención de 7 días del RPC de testnet, un archivo versionado de hashes mantiene los enlaces históricos.

Evidencia	Enlace / dato
Dashboard público en vivo (8 ejecuciones)	https://raizapp.xyz/#demo — bloque "Ejecuciones del fondo · Treasury"
3 transacciones directas (las que pide el SOW)	#5 Centro · c891ec26...e24ddc #6 Norte · 76452c3a...3cf6e1 #4 Norte · db0bcd5f...94eac3
Detalle de las 8 + verificación en incógnito	d2/ejecuciones_2026-09-12.md · 21 capturas

D3 — SEP-10 + SEP-24 On-Ramp. Un depósito interactivo real contra el anchor de prueba del SDF, desde la app: autenticación SEP-10, web del anchor en Custom Tab, confirmación on-chain, y — más allá del SOW — conversión automática al USDC del fondo con guarda de precio, también para wallets passkey.

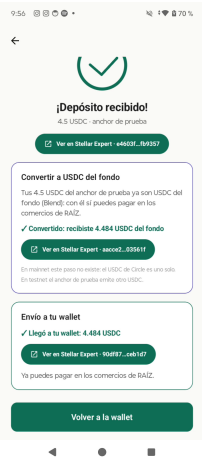
Evidencia	Enlace / dato
Video de 60 s (passkey, sin cortes)	https://raizapp.xyz/evidencia/d3_deposito_passkey_60s.mp4
Tx del pago del anchor	e4603f18...fb9357 — Successful · 4,5 USDC del anchor a la wallet
Las otras 2 tx del mismo depósito	conversión · aacce26a...03561f · envío al smart account · 90df876c...ceb1d7
Detalle completo (8 depósitos, hallazgos del anchor)	d3/README.md · 21 capturas · 4 videos

3.5 · KPIs y comparativa: del MVP del hackathon al cierre del SOW

Dimensión	App 0.1.0 (hackathon, jul)	App 0.4.0 + relayer 0.3.0 (4-oct)
Autoridad admin	Clave privada embebida en el APK	Relayer server-side; clave antigua revocada on-chain ; APK con 0 credenciales
Identificación ante el relayer	—	Sin API key: servicio público con cupos por IP/dirección; autenticación por wallet (SEP-45) planificada
Transparencia de ejecuciones	Hash determinístico (placeholder)	Hash real + enlace Stellar Expert; 8 ejecuciones; archivo versionado para el histórico
On-ramp	Faucet simulado por el admin	SEP-10 + SEP-24 real contra el anchor del SDF; todas las wallets; conversión automática con guarda ≥97 %
Wallets passkey	Creación y saldo	Depósito + conversión + recepción (SEP-45 para firma directa en WP7)
Verificación por terceros	Manual	CI pública re-ejecutable (verify-apk) + guía de 10 min + paquete bilingüe ES/EN
Pruebas	85 tests de contratos	285+: 200 relayer · 85 contratos · suites JVM de app (anchor, relayer client)



D2 · Transparencia con enlaces reales



D3 · Depósito passkey: 3 tx verificables



D1/D3 · App 0.4.0 release, sin credenciales

Notas de rigor (lo que un revisor debe saber): todo corre en **testnet** (sin dinero real); el APK va firmado con la clave de depuración de Android — identifica al instalador, no es una clave de Stellar (la firma de tienda llega con mainnet); el USDC del anchor es un asset distinto al del fondo y la conversión usa un pool de liquidez de testnet que RAÍZ no controla; los videos se grabaron operando el teléfono por cable (adb) con app, anchor y transacciones reales; el estado on-chain está renovado hasta comienzos de diciembre de 2026.

4 Conclusiones y siguientes pasos

Qué significa para el proyecto.

- **El bloqueador de mainnet quedó resuelto a nivel de protocolo.** Ninguna autoridad vive ya en el cliente; la arquitectura de custodia (relayer hoy, smart account comunal en F3) tiene su primer eslabón en producción de pruebas y auditable.
- **La tesis del producto quedó demostrada, no narrada.** “El 2 % se queda y el barrio decide” ahora es un dashboard público donde cada decisión ejecutada abre su transacción real — el argumento más fuerte que RAÍZ puede llevar a una aplicación de financiación.
- **El camino del dinero real existe de punta a punta en prueba:** fiat simulado → anchor (SEP-24) → wallet del usuario → conversión → USDC del fondo → gasto gobernado y verificable.
- **Disciplina demostrable:** el capítulo puede auditar no solo el resultado sino el proceso (auditoría → plan → gates → revisiones adversariales → evidencia reproducible), todo en commits públicos.

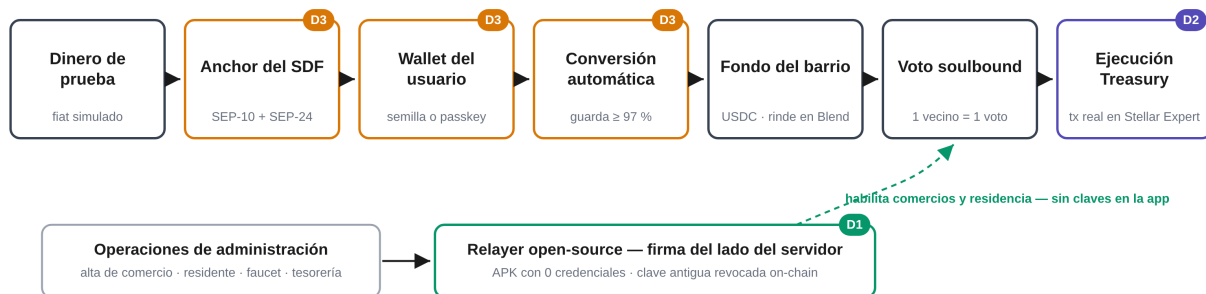


Figura 2 · El camino del dinero, de punta a punta en testnet: D3 lo trae (anchor → wallet → conversión), D2 lo vuelve auditable (cada ejecución abre su transacción real) y D1 lo custodia sin claves en la app.

Siguientes pasos.

#	Acción	Cuándo
1	Envío de este informe + enlaces del Anexo A al portal de evidencias del capítulo	Inmediato
2	Aplicación al SCF Build Award (SOW §7): piloto en Cartagena, SEP-12/atestación de residencia, auditoría de contratos, anchor local — con F2 “Cadena de Barrio” (ahorro comunitario con identidad soulbound) como primera capa nueva	Oct-2026
3	WP7 — autenticación por wallet en el relayer (SEP-10 + SEP-45) y firma directa passkey	Post-cierre
4	Backlog técnico WP6 (H3, H6, H7, H9, H10) + gestión de TTL en código (H2); renovación operativa del estado on-chain	Antes de dic-2026

Por el equipo Protocolo Raíz — Bogotá D.C., 5 de octubre de 2026

Juan Pablo Conrado Molina

Desarrollador — contratos · backend · Android

Diana Sofía Durán Samacá

Producto — diseño · comunidad

5 Anexos

Anexo A · Campos del portal de evidencias → enlace exacto

Entregable	Campo	Enlace
D1	Relayer GitHub Repository	github.com/JuanWimmin/raiz-relayer
D1	Release APK Download Link	releases/download/v0.4.0/raiz-0.4.0.apk
D1	APK Decompilation Verification Doc	d1/verificacion_apk.md
D1	Relayer Live Endpoint Screenshot	d1/capturas/d1_relayer_health_2026-10-04.png
D1	Admin Flow Test Screenshots	d1/regresion_dispositivo.md
D2	Dashboard Live URL	https://raizapp.xyz/#demo
D2	Stellar Expert TX Links (×3)	tx #5 · tx #6 · tx #4
D2	Dashboard Screenshot with TX Links	d2/capturas/10_norte_dashboard...png
D3	Video del depósito SEP-24 (60 s)	raizapp.xyz/evidencia/d3_deposito_passkey_60s.mp4
D3	Tx hash del pago del anchor	e4603f18...fb9357
D3	Captura con el depósito completado	d3/capturas/12_passkey_deposito...png

Anexo B · Contratos: Annex A del SOW vs vigentes (redeploy del 31-jul)

Contrato	Annex A (hackathon)	Vigente (deployments.json · raizapp.xyz · /v1/health)
Pool	CAKYU5HW...XEVN2FK	CD775D33...4LCKBE2
Governance	CAENDX7...B77PVE	CBBYI45J...QXHAL32
Treasury	CDGGFSV7...BWQGPXA	CACZWU3B...XDFPATB
Rewards	CD5OET7F...W2I6PPT	CDTTEZX2...HFU5DZJ
Vault DeFindex	CBMVK2JK...XDFZDWH N	Eliminado — lo sustituye el yield_adapter CA5J6YVH...ASBJPJUC (presta directo en Blend v2)

Anexo C · Índice maestro de enlaces

Monorepo (contratos + app + evidencia)	https://github.com/JuanWimmin/Protocolo_Raiz
Relayer open-source	https://github.com/JuanWimmin/raiz-relayer
Paquete de evidencia — índice ES / EN	README.md · README.en.md

Landing con datos on-chain en vivo	https://raizapp.xyz
Página de evidencia (videos)	raizapp.xyz/evidencia
Relayer en vivo	https://raiz-relayer.fly.dev/v1/health
Demo general del producto (video)	youtube.com/watch?v=y-9pglgVnnA

Anexo D · Glosario mínimo

Término	En una frase
SOW / Instaward	Compromiso de 30 días con el capítulo: 3 entregables con evidencia verificable, hasta USD 5.000
Relayer	Servicio del lado del servidor que firma las operaciones administrativas para que ninguna clave viva en la app
SEP-10 / SEP-24	Estándares Stellar: autenticación con una wallet y depósito/retiro interactivo a través de un anchor
Anchor	Entidad que conecta dinero fiat con la red Stellar; aquí, el anchor de prueba del SDF (testanchor.stellar.org)
Wallet passkey	Wallet sin frase semilla: la llave vive en el enclave del teléfono y se usa con biometría (smart account)
Soulbound	Credencial intransferible; en RAÍZ, el token de residencia que da derecho a 1 voto
TTL	Tiempo de vida del estado on-chain en testnet; si no se renueva, los datos se archivan hasta restaurarlos
SEP-45	Autenticación análoga a SEP-10 para cuentas-contrato (passkey); planificada en WP7, no requerida por el SOW

Anexo E · Documentos fuente de este informe

Este documento unifica tres entregables de trabajo, disponibles en el repositorio: la **revisión técnica integral** del 27-ago ([REVISION_2026-08-27.md](#), hallazgos H1–H10 y veredicto de rumbo), el **plan de ejecución** WP0–WP7 ([PLAN_CLAUDE_CODE_SOW.md](#)) y el **informe de evidencias del primer mes** ([INFORME_MES1.md](#), con resumen ejecutivo en inglés). El SOW original (RAIZ-Instaward-SOW.pdf) está versionado en la raíz del repo.